



Z变换和DTFT

吴超

通信工程学院

- Z变换性质【如线性叠加性、平移性质、帕斯瓦尔、初终值定理、共轭性质】；
- 例： $x(n-n_0)$ 的Z变换为？ $X^*(n)$ 的Z变换为？ $X(z)=1/(1-z^{-3})$, 则 $x(n)$, 当 $n=0$ 时的值为？
- 系统函数与系统特性【差分方程与系统函数转换、因果稳定性】；
- 例： $H(z)$ 与 $h(n)$ 在因果稳定需要满足什么性质； z 与 s 的关系？
- 系统的频率响应【求时域响应、零极点】
- 例： 输入为 $\cos(\omega n)$, 系统 $H(\exp(j\omega))$, 则系统时域输出信号为？



Z变换的性质

7. 初值定理

对于因果序列 $x(n)$ ，即 $x(n)=0, n<0$ ，有

$$\lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = x(0)$$

8. 终值定理

设 $x(n)$ 为因果序列，且 $X(z)=Z[x(n)]$ 的全部极点，除有一个一阶极点可以在 $z=1$ 处外，其余都在单位圆内，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x(n) = \lim_{z \rightarrow 1} [(z-1)X(z)]$$



9. 卷积定理

若
$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$$

则
$$Y(z) = Z[y(n)] = X(z)H(z)$$
$$\max[R_{x-}, R_{h-}] < |z| < \min[R_{x+}, R_{h+}]$$

10. 序列乘积（复卷积定理）

若 $w(n) = x(n)y(n)$

则
$$W(z) = Z[w(n)] = Z[x(n)y(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)y(n)z^{-n}$$

$$= \frac{1}{2\pi j} \oint_c X(v)Y\left(\frac{z}{v}\right)v^{-1}dv$$



Z变换的性质

11. 帕塞伐 (Parseval) 定理

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$



系统函数与系统特性

1、系统函数

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

$$H(z) = Z[h(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)z^{-n}$$

2、稳定系统

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$$

收敛域包括单位圆 $|z|=1$ 。

3、因果系统

$$R_{x-} < |z| \leq \infty$$



系统的频率响应

定义: $H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n}$

幅频响应、相频响应

频率响应的意义（滤波特性）：

输入信号：

$$y(n) = e^{j\omega n} H(e^{j\omega})$$

$$x(n) = e^{j\omega n}$$

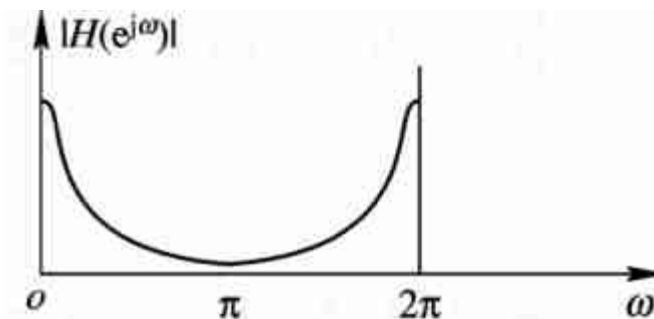
设一个因果系统的差分方程为

$$y(n) = x(n) + ay(n-1) \quad |a| < 1, a \text{ 为实数}$$

$$H(\exp(j\omega)) = \frac{1}{(1 - a \cos(\omega)) + ja \sin(\omega)}$$

$$|H(\exp(j\omega))| = (1 + a^2 - 2a \cos(\omega))^{-0.5}$$

求系统的频率响应。





Z变换与拉氏变换的关系

拉氏变换 $X_a(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x_a(t) e^{-st} dt$

$$\hat{X}_a(s) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}_a(t) e^{-st} dt$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) \delta(t - nT) e^{-st} dt$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_a(nT) \delta(t - nT) e^{-st} dt$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) e^{-nsT}$$

Z变换 $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}$

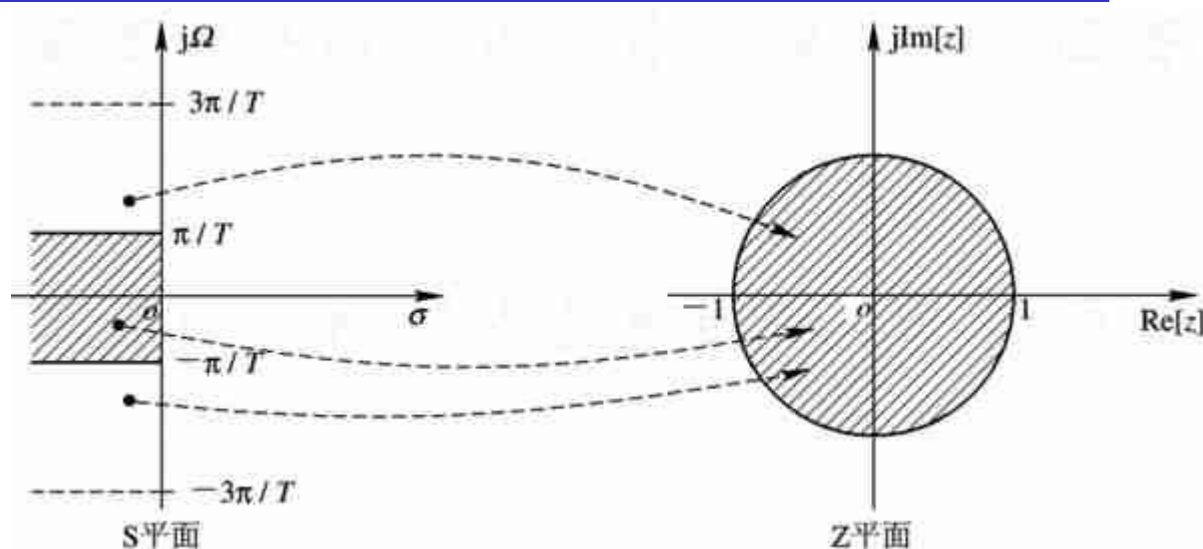


Z变换与拉氏变换的关系

- 针对时域采样（把拉斯变换离散化）

$$X(S) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_s(nT) \exp(-snT)$$

$$X(z) \Big|_{z=e^{sT}} = X(e^{sT}) = \hat{X}_a(s)$$



- 左对应于单位圆内，右对应单位圆外，单位圆**DFT**对应纵轴**FT**
- 带状周期延拓

序列的离散时间Fourier变换(DTFT)

- ❖ 序列的DTFT定义
- ❖ 序列的DTFT性质
- ❖ 利用MATLAB计算序列的DTFT
- ❖ 序列的DTFT的频域抽样

序列的DTFT定义

DTFT:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$

- $X(e^{j\omega})$ 是 ω 的连续函数
- $X(e^{j\omega})$ 是周期为 2π 的周期函数

IDTFT:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{\langle 2\pi \rangle} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

序列的DTFT定义-习题

例： 试求序列 $x[n]=\alpha^n u[n]$ 的DTFT。

例： 试求序列 $x[n]=\alpha^n u[n]$ 的DTFT。

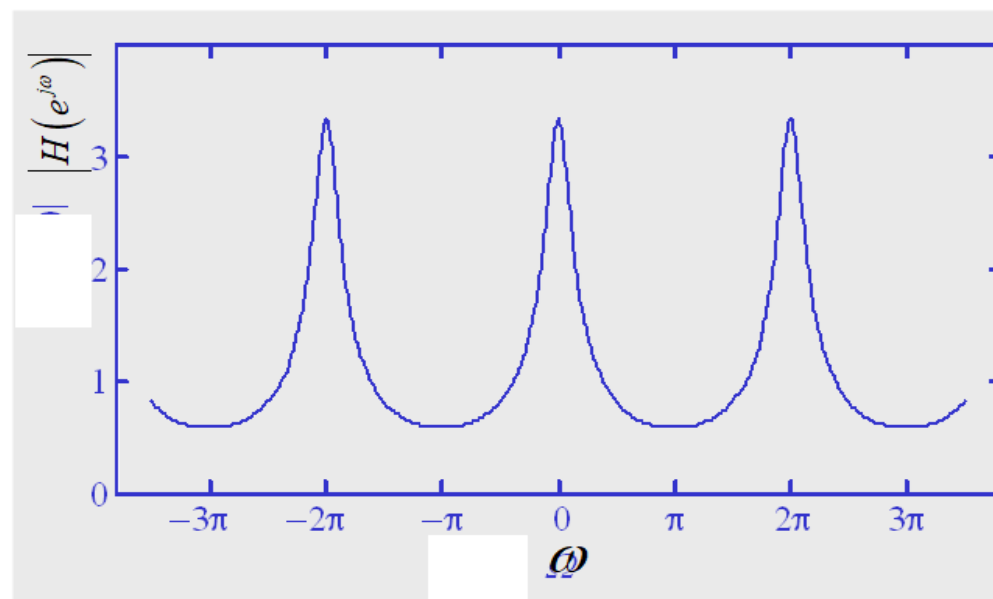
解：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n e^{-jn\omega}$$

当 $|\alpha| > 1$ 时， 求和不收敛， 序列的DTFT不存在。

当 $|\alpha| < 1$ 时，

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \alpha e^{-j\omega}}$$



常见的傅立叶变换对

序号	序 列	傅 里 叶 变 换
1	$\delta(n)$	1
2	$\delta(n-n_0)$	$e^{-j\omega n_0}$
3	1 $(-\infty < n < \infty)$	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(\omega + 2\pi k)$
4	$a^n u(n) \ (a < 1)$	$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$
5	$\frac{\sin\omega_c n}{\pi n}$	$X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 & \omega < \omega_c \\ 0 & \omega_c < \omega \leq \pi \end{cases}$
6	$x(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq M \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$	$\frac{\sin[\omega(M+1)/2]}{\sin(\omega/2)} e^{-j\omega M/2}$
7	$e^{j\omega_0 n}$	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(\omega - \omega_0 + 2\pi k)$
8	$\cos(\omega_0 n + \phi)$	$\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} [e^{j\phi}\delta(\omega - \omega_0 + 2\pi k) + e^{-j\phi}\delta(\omega + \omega_0 + 2\pi k)]$